CronotaScan: telas, funções e laudo teste

Guia para ler a interface e o laudo na ordem em que a pessoa usa o programa.

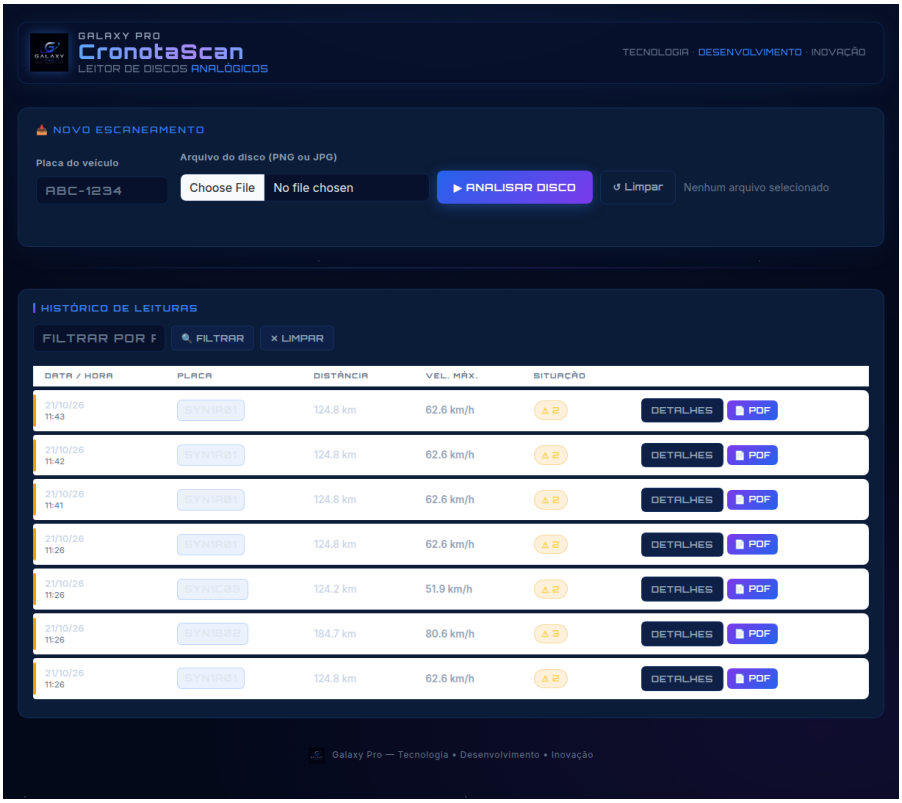
O CronotaScan recebe a foto de um disco de cronotacógrafo analógico, encontra o centro, abre o círculo numa faixa de tempo e lê o traço que o estilete deixou no papel. Desse traço saem a distância, a velocidade e as infrações. O laudo em PDF é o documento que registra essa leitura para a auditoria.

Este guia segue essa mesma ordem. Primeiro a tela em que se envia a foto. Depois o dashboard, onde os números aparecem. Em seguida, o caminho da foto até a curva, usando um disco de teste cuja resposta já é conhecida. Por último, o laudo oficial gerado pelo próprio sistema e o que cada campo dele significa.

Os três discos de teste foram desenhados com gabarito. O reto rodou a 60 km/h das 08:00 às 10:00, o que dá 120 km. O inclinado subiu de 40 a 80 km/h das 06:00 às 09:00, o que dá 179,67 km. O girado ficou a 50 km/h das 14:00 às 16:30, com quatro minutos sem traço no meio, o que dá 121,67 km. A leitura automática ficou a menos de 5 km e a menos de 3 km/h desses valores.

1. Tela inicial

É a primeira tela, em http://127.0.0.1:8081/. Ela tem duas tarefas: receber um disco novo e mostrar o que já foi gravado. Nada é apagado do banco quando a pessoa só olha essa tela.

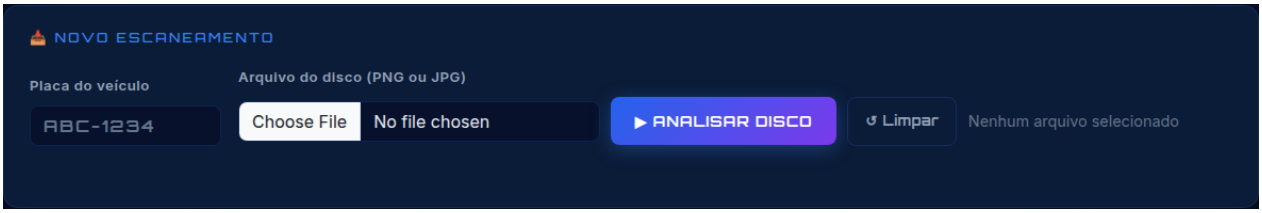


Tela inicial, com o formulário de leitura em cima e o histórico embaixo.

Cabeçalho

Mostra a marca Galaxy Pro, o nome CronotaScan e a linha “leitor de discos analógicos”. A frase “tecnologia, desenvolvimento, inovação” é só identidade visual. Nenhum clique nessa faixa dispara leitura, filtro ou laudo.

Novo escaneamento

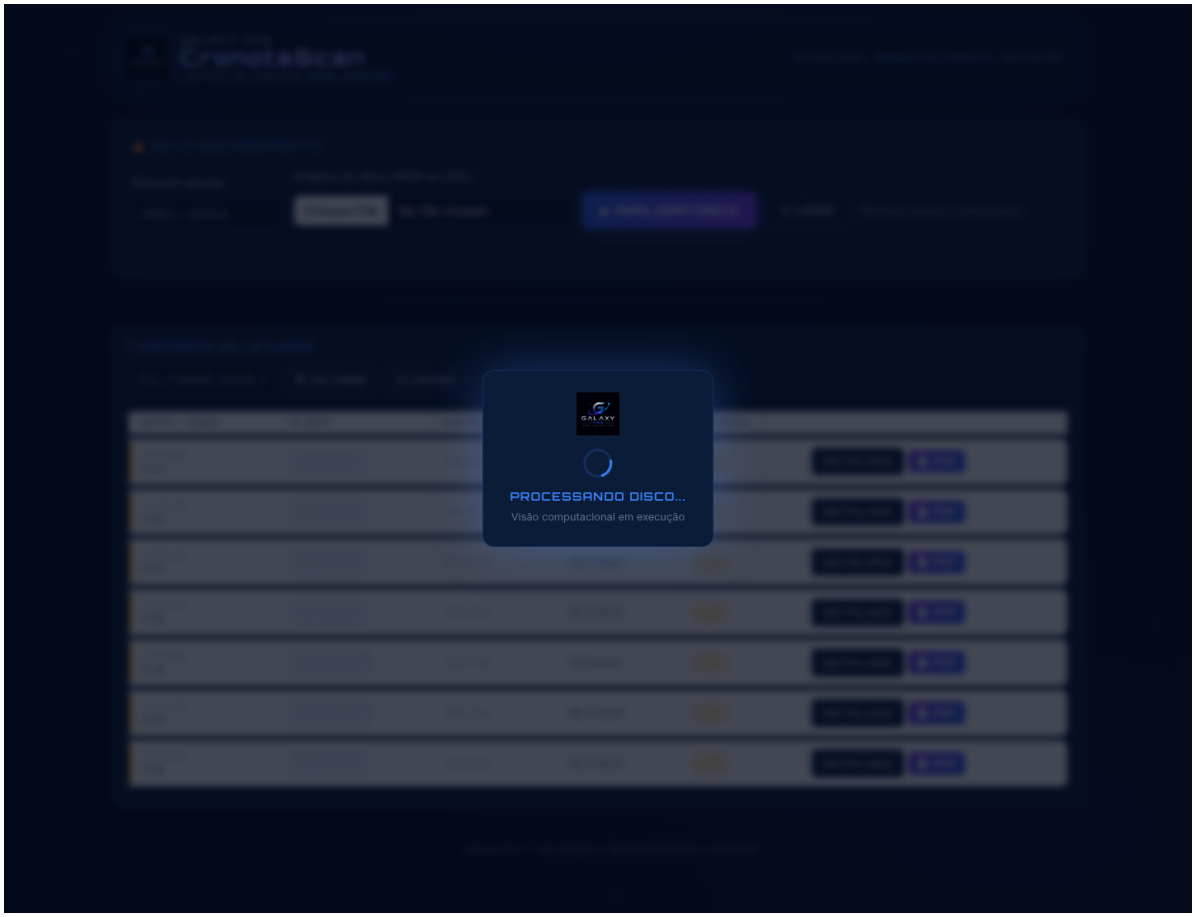


Formulário em que a placa e a foto entram antes da análise.

Este bloco é o começo de uma leitura nova. Os quatro controles trabalham juntos: sem placa ou sem foto, o programa recusa o envio e avisa na própria tela.

- **Placa do veículo.** Identifica a viagem no histórico e no laudo. Enquanto a pessoa digita, as letras passam para maiúsculas. O campo aceita até 10 caracteres. Se ficar vazio, o botão de analisar não segue e o foco volta para a placa.
- **Arquivo do disco.** Abre a foto PNG ou JPG. Ao escolher o arquivo, o nome aparece à direita, no lugar de “nenhum arquivo selecionado”. A foto precisa mostrar o disco inteiro.
- **Analisar Disco.** Envia a placa e a foto. A tela trava nesse botão e mostra a espera da figura seguinte. Quando a leitura termina, a viagem é gravada, o dashboard abre com os números e o histórico ganha uma linha nova.
- **Limpar.** Esvazia a placa, esquece o arquivo escolhido e esconde o dashboard. Serve para começar outra leitura. As viagens que já estavam no histórico continuam gravadas.

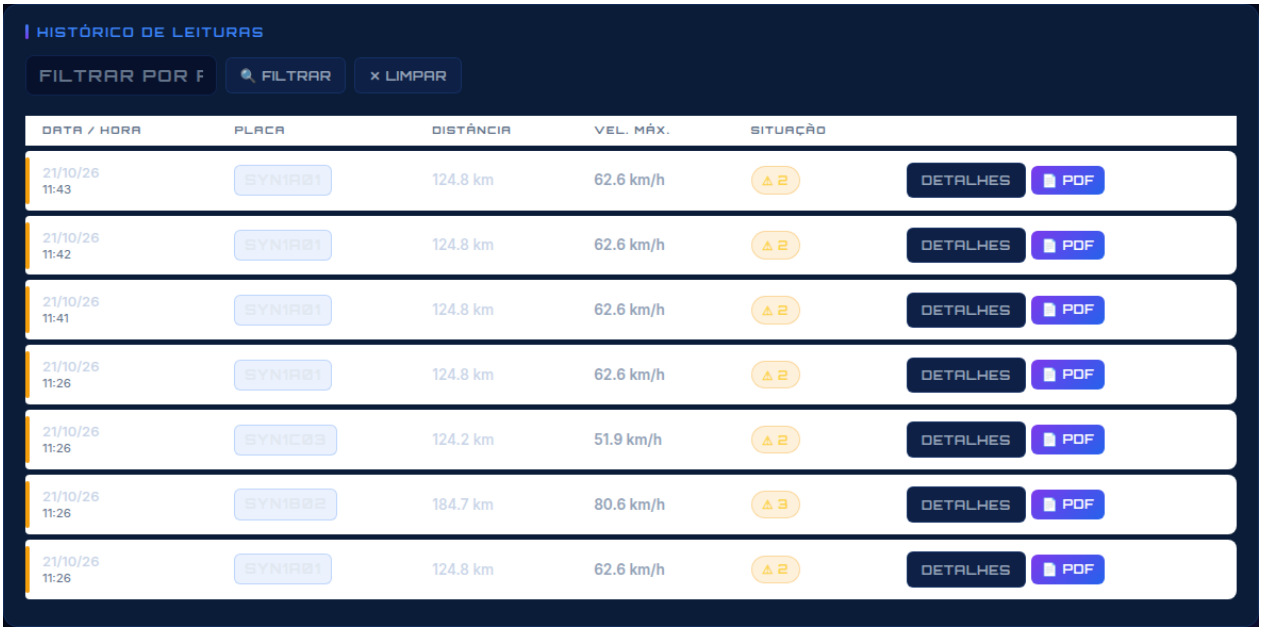
Enquanto a foto é lida



Espera exibida durante a análise. Os botões ficam bloqueados até o fim.

“Processando disco” significa que a foto está sendo localizada, endireitada e medida. Não é um erro. A pessoa espera essa tela acabar. Se a foto não tiver disco reconhecível, a espera some e aparece um aviso em vermelho, sem gravar viagem.

Histórico de leituras



Histórico com as três placas de teste, da mais recente para a mais antiga.

Cada linha é uma viagem já salva. A ordem é da mais nova para a mais antiga. A faixa colorida na esquerda resume a quantidade de infrações: verde quando não há nenhuma, amarela até 5, laranja até 15 e vermelha acima disso. Nas linhas deste teste a faixa está amarela porque há 2 ou 3 eventos.

- **Filtrar por placa e Filtrar.** Reduzem a lista às placas que contêm o texto digitado. Enter no campo faz a mesma busca. A comparação ignora maiúsculas e minúsculas.
- **Limpar, neste painel.** Apaga só o texto do filtro e devolve a lista inteira. Não apaga viagens.
- **Data e hora.** Momento em que aquela foto foi processada, não a data escrita à mão no disco.
- **Placa, distância e velocidade máxima.** Valores gravados daquela leitura. Até 80 km/h a velocidade fica em tom neutro. Acima de 80, o número muda para tom de alerta. Por isso 80,6 km/h da SYN1B02 se destaca e 62,6 km/h da SYN1A01 não.
- **Situação.** Atalho visual da quantidade de infrações. “2” ou “3” não diz se foi excesso ou parada; isso aparece no dashboard e no laudo.
- **Detalhes.** Abre o dashboard daquela viagem: distância, velocidades e a lista de infrações. A curva minuto a minuto e a foto desdobrada só existem na leitura recém-enviada. Numa viagem antiga, esses dois painéis avisam que não estão disponíveis.
- **PDF.** Abre, em outra aba, o laudo oficial daquela linha. É o mesmo documento explicado na seção 4.

O rodapé repete Galaxy Pro. Não tem botão.

2. Dashboard, logo depois de analisar

O dashboard não fica visível na abertura do programa. Ele aparece quando Analisar Disco termina, ou quando a pessoa clica em Detalhes. A figura abaixo é o caso completo: a placa SYN1A01 acabou de ser lida, então a curva e o disco desdobrado estão na tela.



Dashboard da SYN1A01: 124,8 km, pico de 62,6 km/h e duas paradas.

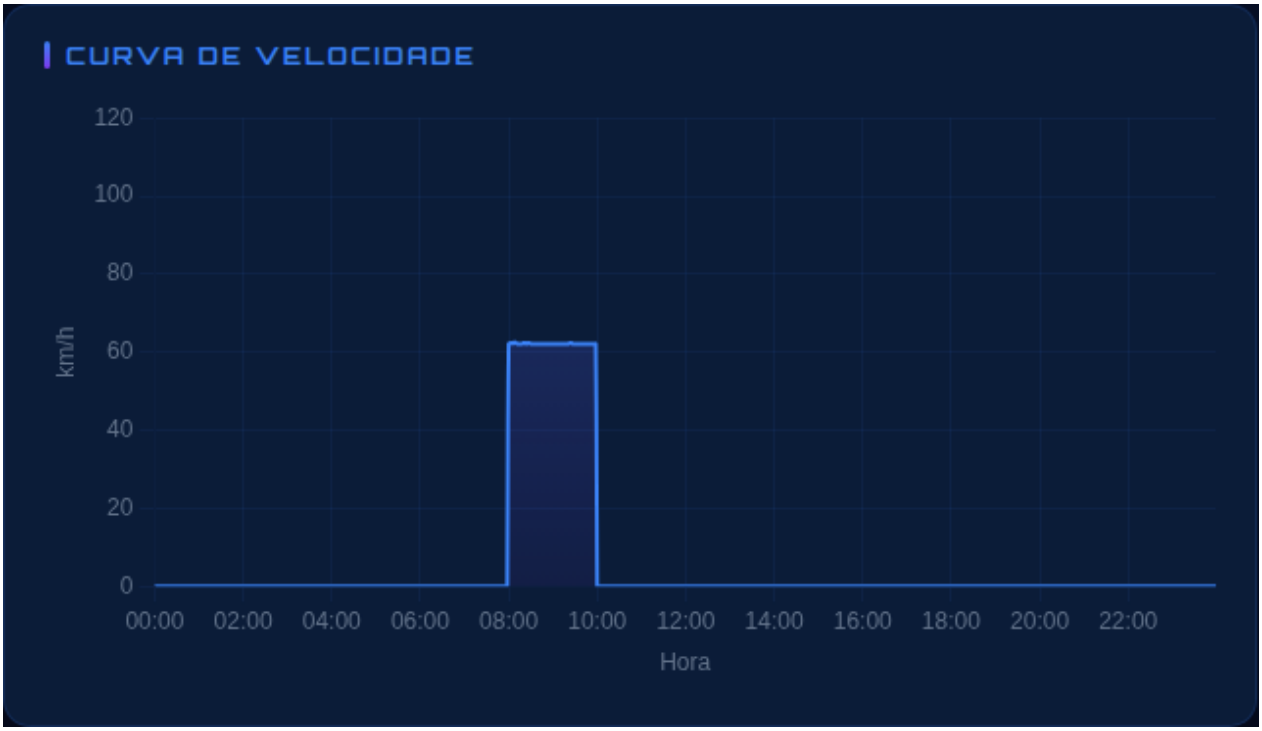
Os quatro números do topo

- **Distância estimada, 124,8 km.** Soma da velocidade ao longo do dia. Cada minuto vale 1/60 de hora. O gabarito deste disco era 120 km, duas horas a 60 km/h. A diferença de 4,8 km vem do traço não cair exatamente no risco de 60 e das bordas do período, em que a curva sobe e desce.
- **Velocidade máxima, 62,6 km/h.** O ponto mais alto da curva. O gabarito era 60 km/h. Continua abaixo do limite de 80, então não há excesso.
- **Velocidade média, 5,2 km/h.** Média das 24 horas, não a média só do tempo em movimento. A maior parte do dia está parada, em zero. Por isso a média fica baixa mesmo com duas horas a cerca de 60 km/h. 124,8 km divididos por 24 horas dão essa ordem de grandeza.
- **Infrações, 2.** Quantidade de eventos, não de quilômetros. Aqui são duas paradas longas. Excesso de velocidade entraria nessa mesma conta.

Gerar Laudo PDF

Abre o laudo da viagem que está na tela. Só fica disponível quando existe uma viagem selecionada, seja a recém-lida, seja uma aberta por Detalhes. Se não houver viagem, o programa pede para processar ou selecionar uma antes.

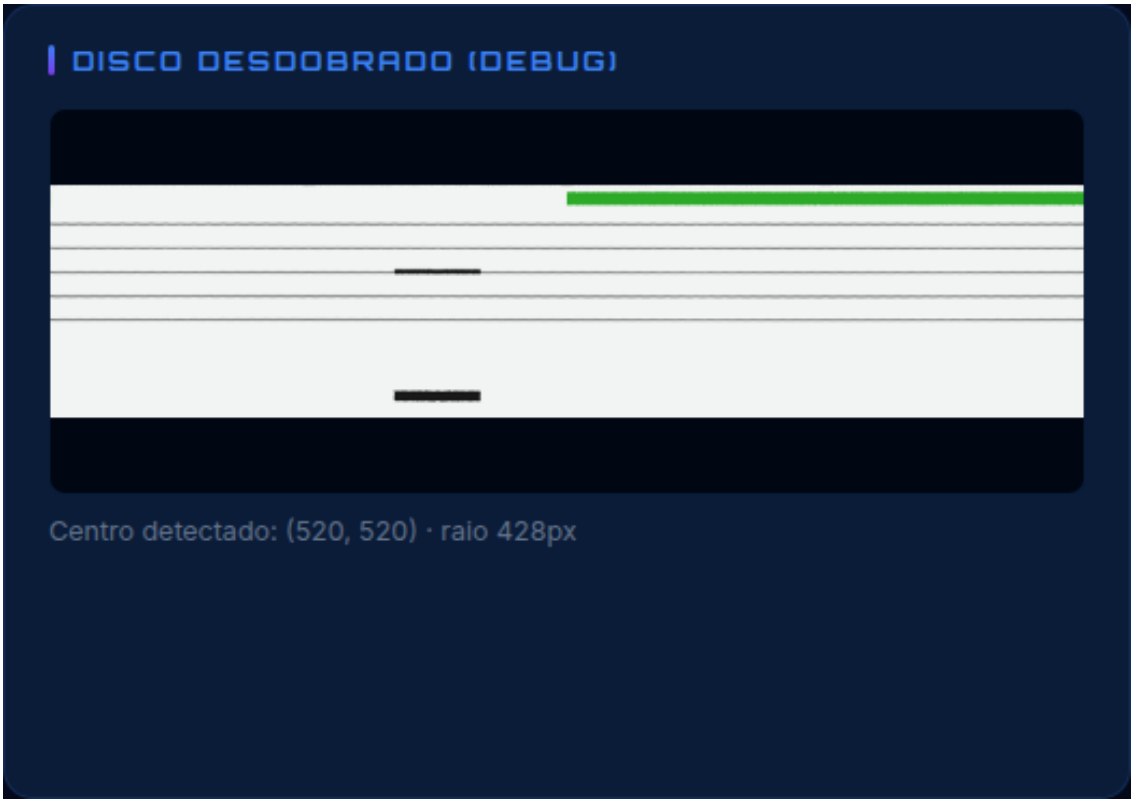
Curva de velocidade



A coluna entre 08:00 e 10:00 é o único trecho em movimento deste disco.

O eixo de baixo é a hora do dia, de 00:00 a 24:00. O eixo da esquerda é km/h. Cada ponto é um minuto. Passar o mouse mostra a velocidade daquele horário. Nesta leitura o traço fica no zero até perto das 08:00, sobe para cerca de 60 km/h, permanece até as 10:00 e volta a zero. Esse desenho é o que a distância e a velocidade máxima resumem.

Disco desdobrado



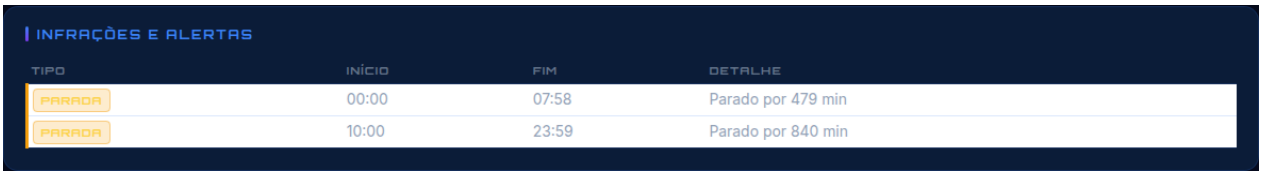
A mesma foto, já aberta em faixa. O tempo corre para a direita e a velocidade cresce para cima.

O círculo do disco vira um retângulo para a pessoa conferir se o programa leu o traço certo. A borda do disco fica no topo. A faixa branca é a escala de velocidade. A linha escura no meio dessa faixa é o risco do estilete:

onde ela está mais alta, o veículo estava mais rápido. A faixa verde no alto, à direita, é o arco impresso das 12h às 24h. O programa usa esse arco para saber onde a meia-noite cai, em vez de assumir que a foto foi tirada com o 12 para cima.

A linha “centro detectado: (520, 520), raio 428 px” diz onde o centro do disco foi encontrado na foto e qual raio, em pixels, foi usado como referência. Serve para perceber uma leitura torta: se o centro cair fora do miolo, a curva inteira fica deslocada.

Infrações e alertas

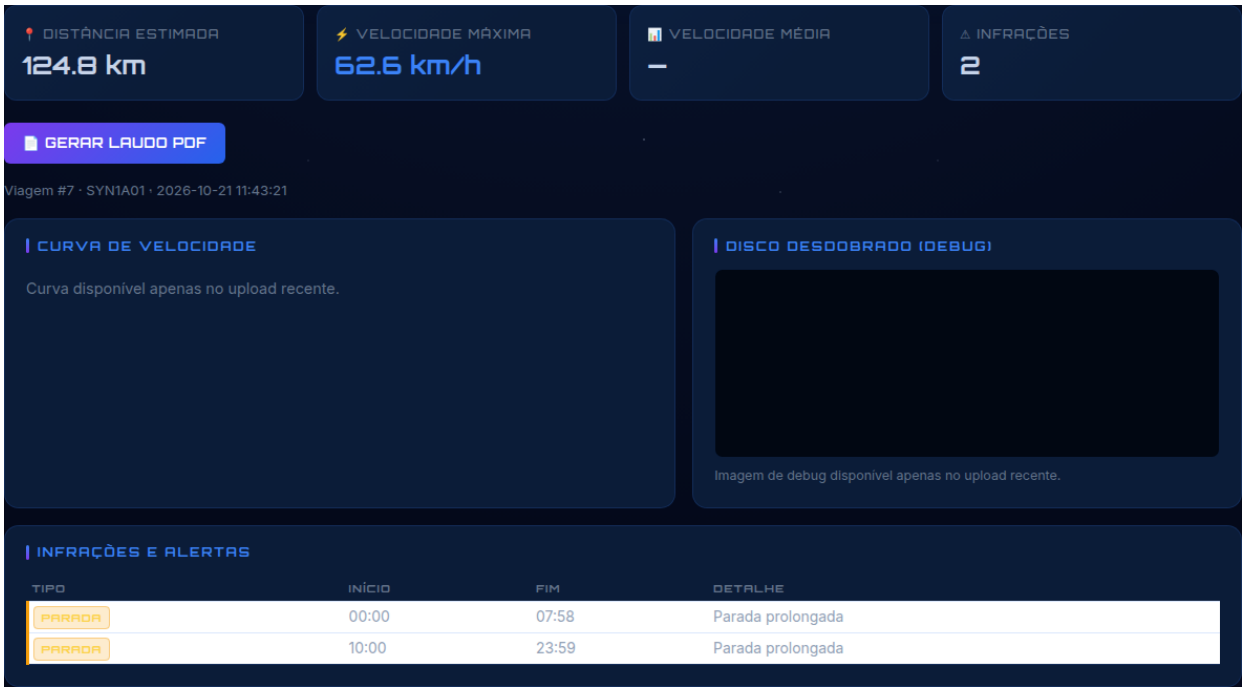


As duas paradas da SYN1A01. O movimento válido fica no intervalo entre elas.

- **Parada.** Velocidade praticamente zero por mais de 10 minutos. O limite é proposital: uma pausa de um ou dois minutos não vira evento.
- **Excesso.** Velocidade acima de 80 km/h. Nesta placa não houve. Na SYN1B02 houve um minuto a 80,6 km/h.
- **Início e fim.** Primeiro e último minuto do evento. 00:00–07:58 é a madrugada parada. 10:00–23:59 é o resto do dia parado.
- **Detalhe.** Na parada, a duração em minutos. No excesso, a velocidade máxima do trecho e a duração.

479 minutos e 840 minutos são longos porque o disco de teste só tem movimento das 08:00 às 10:00. O restante do dia foi desenhado parado, e a regra de parada prolongada marca isso. Não é falha de leitura.

Detalhes de uma viagem antiga



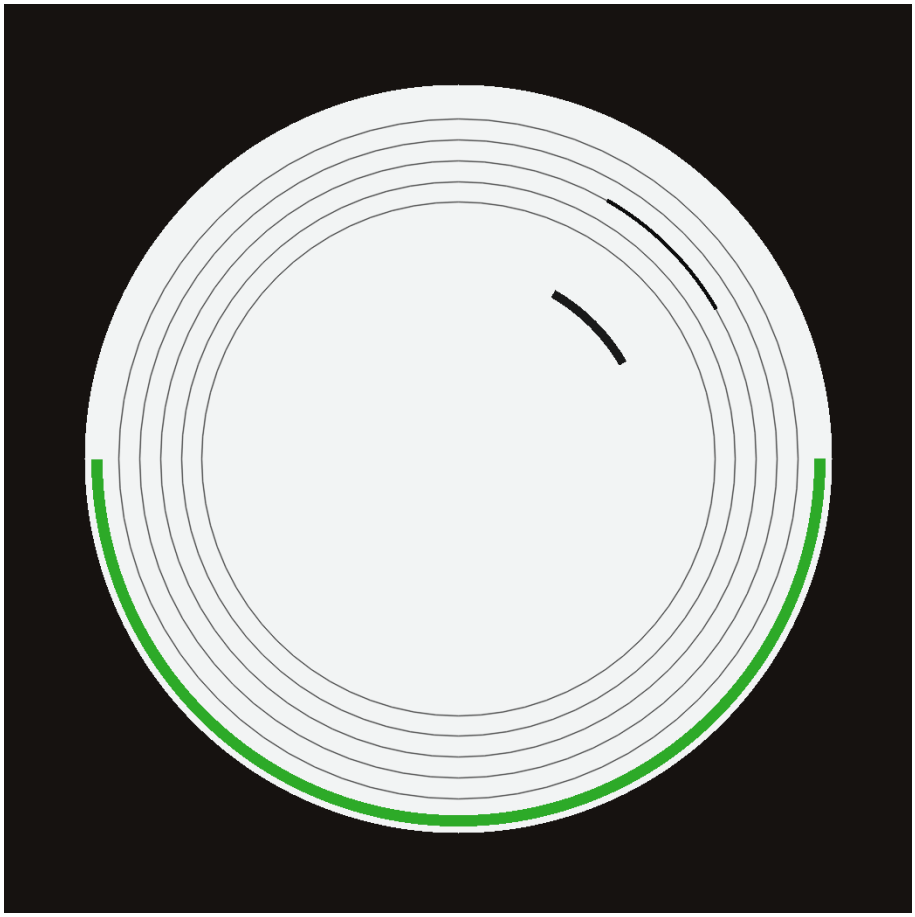
O mesmo tipo de dashboard aberto pelo histórico. A curva e a foto desdobrada não voltam.

Detalhes recupera o que ficou gravado: distância, velocidade máxima, quantidade de infrações e a tabela de eventos. A velocidade média aparece como travessão porque o banco não guarda a média, só distância e pico. A curva e a imagem desdobrada ficam de fora de propósito: elas existem na sessão do upload, para conferência imediata, e não são reabertas dias depois.

3. Como a foto vira esses números

A seção usa o disco reto, placa SYN1A01. A ideia vale para os outros dois. O estilete é a agulha do aparelho: ela risca o papel e a altura do risco é a velocidade. O programa não “chuta” o número. Ele mede a posição desse risco depois de colocar o disco numa geometria conhecida.

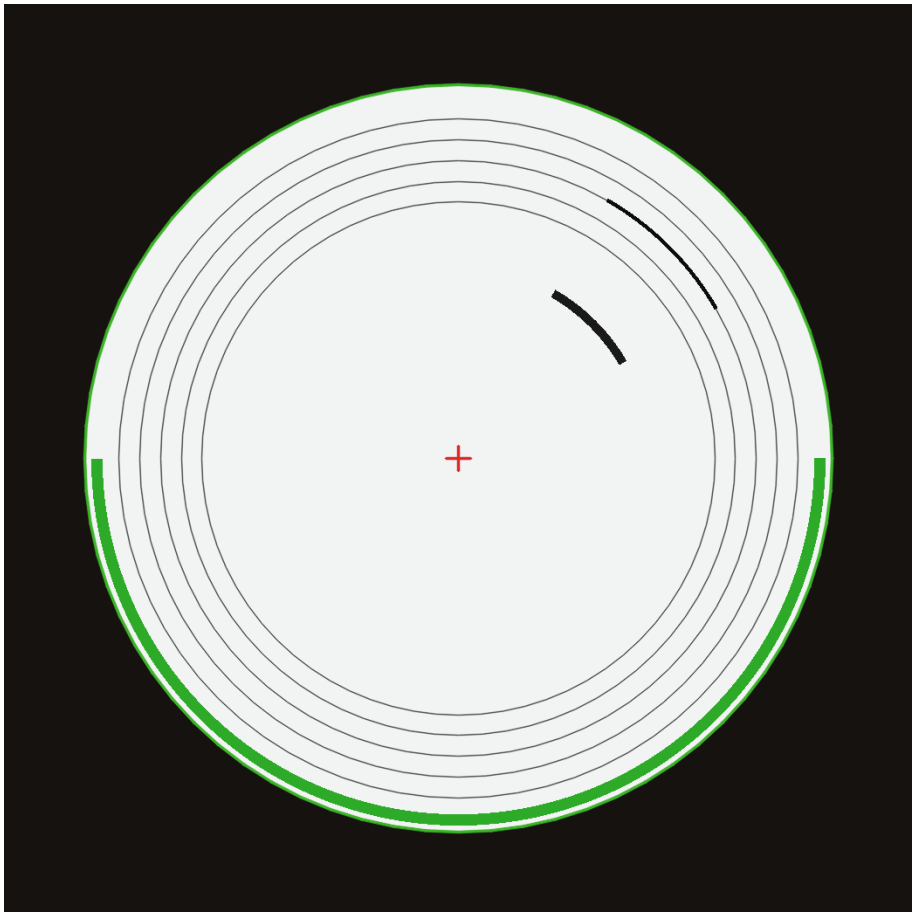
A foto



Disco de teste visto de frente, sobre fundo escuro. O gabarito é 60 km/h das 08:00 às 10:00.

Fundo escuro ajuda a achar a borda do papel branco. O arco verde grosso cobre metade da borda e marca das 12h às 24h. Os anéis finos são a escala impressa, de 20 em 20 km/h. A barra mais interna, escura só num pedaço do círculo, indica movimento. O risco do estilete fica na faixa de velocidade, só no trecho em que o veículo andou.

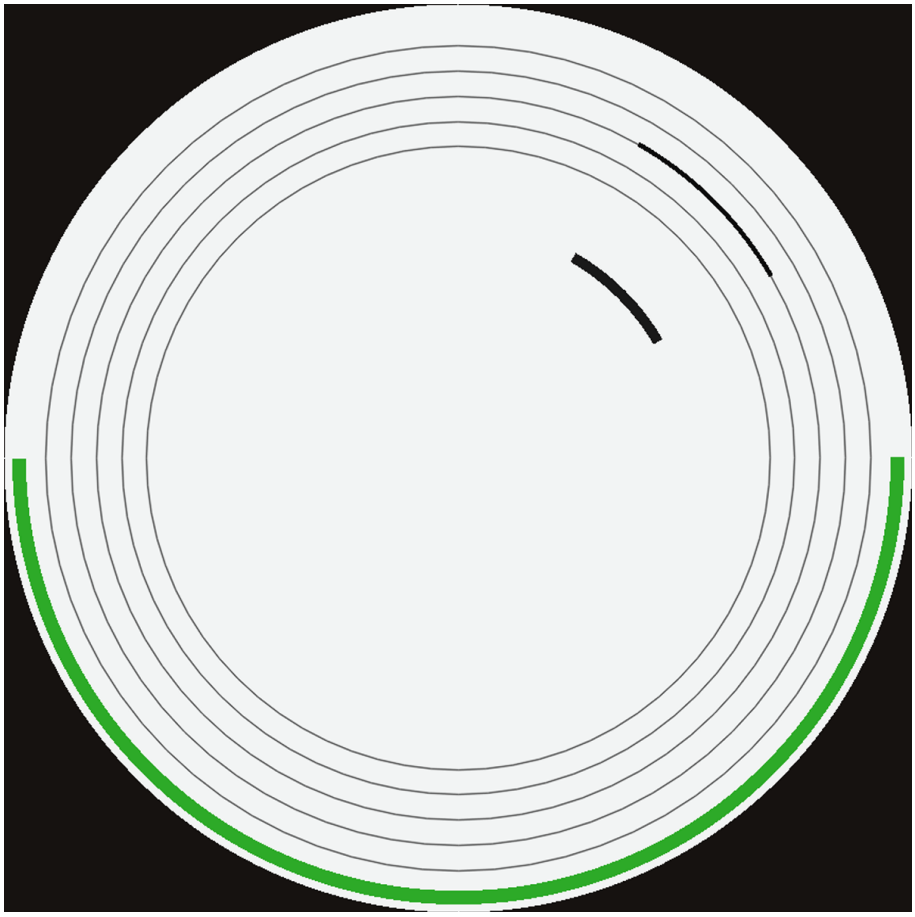
Borda e centro



A elipse verde é a borda encontrada. A cruz é o centro usado para medir o raio.

O primeiro passo é achar o papel do disco, não o furo. A borda vira uma elipse porque a foto pode estar um pouco de lado. O centro de verdade não é o meio do furo em formato de pera: é o ponto que deixa os anéis impressos mais nítidos. Se esse centro errar, a mesma velocidade cai em raios diferentes conforme a hora e a distância deixa de bater.

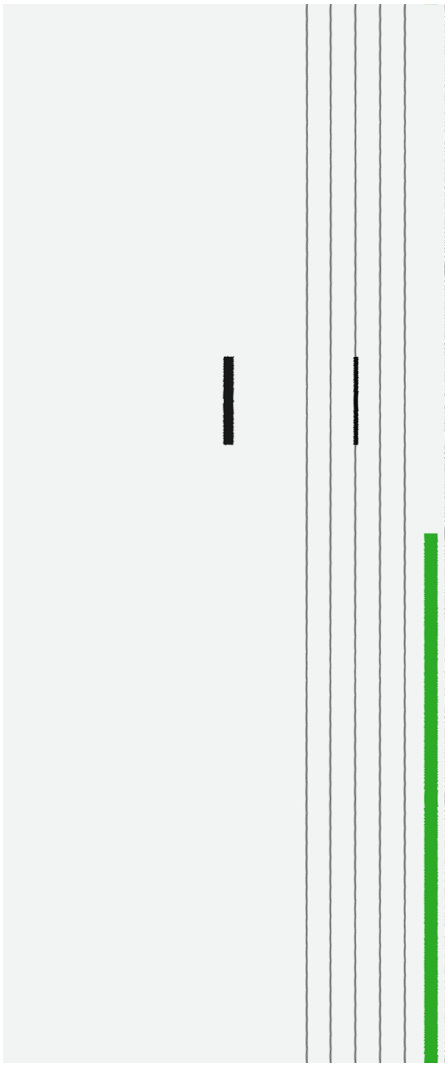
Perspectiva corrigida



O disco já transformado em círculo, pronto para ser aberto.

A elipse é esticada até virar círculo. Nesta foto de frente a correção é pequena. No disco inclinado ela é o que impede a velocidade da manhã de ser lida diferente da velocidade da tarde só por causa do ângulo da câmera.

Faixa polar e disco desdobrado



Cada linha horizontal é um minuto. A coluna é a distância até o centro.

O círculo é amostrado em 1440 linhas, uma por minuto. A meia-noite fica na primeira linha porque o arco verde indicou onde o dia vira. A imagem desdobrada que aparece no dashboard é um recorte dessa faixa, girado para o tempo correr na horizontal e a borda ficar em cima. É a figura que a pessoa compara com o gráfico.



Recorte usado no dashboard e no laudo. A linha escura no meio da faixa branca é o traço de 60 km/h.

A curva medida



Curva obtida da posição do traço: cerca de 60 km/h entre 08:00 e 10:00, zero no resto.

Em cada minuto o programa procura o risco escuro na faixa de velocidade e converte a distância até o centro em km/h. A escala deste disco vai de cerca de 0,63 do raio, no zero, até 0,96 do raio, nos 120 km/h. Anéis impressos e números não entram, porque continuam escuros mesmo com o veículo parado. Uma falha curta de tinta, de até oito minutos, é ligada aos minutos vizinhos para o traço não virar um buraco falso. O resultado desta foto é 124,80 km e 62,6 km/h.

4. Laudo teste, campo por campo

O anexo que fecha este PDF é o laudo exatamente como o CronotaScan gera, sem texto extra. A placa do exemplo principal é a SYN1A01. Abaixo está o que cada bloco daquele documento quer dizer. Os laudos da SYN1B02 e da SYN1C03 usam a mesma estrutura e também estão no anexo.

Cabeçalho

- **Título.** Identifica o documento como laudo de auditoria do CronotaScan.
- **Relatório gerado em.** Hora em que o PDF foi montado. Pode ser alguns minutos depois do processamento.
- **Placa do veículo.** A placa digitada no formulário. No teste, SYN1A01.
- **ID da viagem.** Número da gravação. Serve para achar a mesma linha no histórico.
- **Data do processamento.** Quando a foto foi lida, não a data manuscrita no miolo do disco.

1. Resumo operacional

- **Distância total estimada.** 124,80 km na SYN1A01. É o mesmo número do dashboard, com duas casas.
- **Velocidade máxima registrada.** 62,6 km/h. É o pico da curva, não a velocidade da via.
- **Total de infrações detectadas.** 2. Conta paradas e excessos juntos.
- **Limite de velocidade de referência.** 80 km/h. É o corte usado para marcar excesso. Não é lido na foto; é a regra configurada no programa.

2. Comprovação visual

É o disco desdobrado dentro do laudo, para quem lê o PDF conferir o traço sem abrir o sistema. A legenda lembra a orientação: o tempo vai da esquerda para a direita, a borda fica no topo e, abaixo dela, a faixa de velocidade e a barra de atividade. Se essa figura vier ondulada ou cortada, a leitura numérica não deve ser aceita sem outra foto.

3. Infrações e eventos

A tabela repete os eventos do dashboard, no formato de auditoria. Tipo, início, fim, velocidade máxima do evento e o status. Parada prolongada sai com 0,0 km/h e o texto “parado mais de 10 min”. Excesso sai com a velocidade do pico e o texto “acima do limite (80 km/h)”.

Na SYN1A01 as linhas são 00:00–07:58 e 10:00–23:59, as duas paradas. Não há linha de excesso. O período entre 07:58 e 10:00 é justamente o movimento, por isso não aparece como infração.

4. Responsabilidade e assinatura

O texto final deixa claro que distância e velocidade são estimativas da foto, para apoio à auditoria, e que a validação continua com o gestor de frota ou o auditor. As duas linhas em branco são o lugar da assinatura e do nome ou registro. O programa não assina sozinho.

5. Os outros dois discos de teste

SYN1B02, foto inclinada



O mesmo tipo de disco, fotografado com o círculo achatado de propósito.

O gabarito sobe de 40 km/h às 06:00 até quase 80 km/h às 09:00. A distância desenhada é 179,67 km e o pico desenhado é 79,8 km/h. A leitura foi 184,68 km e 80,6 km/h. O único excesso é um minuto, às 08:58, porque 80,6 passou do limite de 80. As paradas são 00:00–05:58, antes de sair, e 09:00–23:59, depois de parar.



A rampa das 06:00 às 09:00. O topo encosta em 80 km/h e gera um excesso de um minuto.

A correção de perspectiva é o motivo de esta foto continuar legível. Sem ela, o lado mais perto da câmera pareceria mais rápido que o lado mais longe.

SYN1C03, disco girado e com falha no traço



Disco girado. O arco verde não está no mesmo lugar da foto de frente, e a orientação mesmo assim fecha às 00:00.

O gabarito é 50 km/h das 14:00 às 16:30, com quatro minutos sem tinta no meio. A distância desenhada, já sem esses quatro minutos, é 121,67 km. A leitura foi 124,16 km e 51,9 km/h. Os quatro minutos faltantes foram ligados aos vizinhos, então não surgiu uma parada falsa de quatro minutos no meio da viagem. As paradas reais continuam sendo a manhã, até 13:58, e o fim do dia, a partir de 16:30.



Patamar perto de 50 km/h no meio da tarde. O intervalo sem tinta não abre um buraco até zero.

Girar a foto não muda o horário porque o arco verde, e não a posição da câmera, define a meia-noite. Se esse arco não aparecer, o laudo avisa que a orientação está incerta. Nestes três testes o aviso não apareceu.

6. Anexo: laudos gerados pelo sistema

As páginas seguintes não foram reescritas para este guia. São os três PDFs que o botão Gerar Laudo PDF produziria: primeiro SYN1A01, o laudo teste comentado acima; depois SYN1B02; por último SYN1C03. A distância, a velocidade máxima e as infrações devem bater com o que este guia descreveu.

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:49

Placa do veículo	SYN1A01
ID da viagem	1
Data do processamento	21/10/2026 11:49:06

1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	124.80
Velocidade máxima registrada (km/h)	62.6
Total de infrações detectadas	2
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)



Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Parada prolongada	00:00	07:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	10:00	23:59	0.0	Parado > 10 min

4. Responsabilidade técnica e assinatura

Este laudo foi gerado automaticamente pelo protótipo CronotaScan com base em visão computacional sobre o disco diagrama de cronotacógrafo analógico. Os valores de distância e velocidade são estimativas derivadas da imagem digitalizada e destinam-se a apoio à auditoria de frota. A validação final permanece sob responsabilidade do Gestor de Frota / Auditor técnico.

_____

Assinatura do Gestor de Frota / Auditor

Nome / registro: _____

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:49

Placa do veículo	SYN1B02
ID da viagem	2
Data do processamento	21/10/2026 11:49:06

1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	184.68
Velocidade máxima registrada (km/h)	80.6
Total de infrações detectadas	3
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)

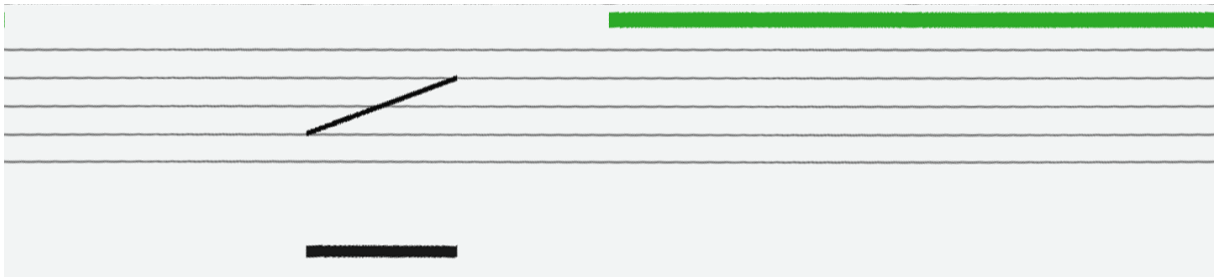


Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Excesso de velocidade	08:58	08:58	80.6	Acima do limite (80 km/h)
Parada prolongada	00:00	05:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	09:00	23:59	0.0	Parado > 10 min

4. Responsabilidade técnica e assinatura

Este laudo foi gerado automaticamente pelo protótipo CronotaScan com base em visão computacional sobre o disco diagrama de cronotacógrafo analógico. Os valores de distância e velocidade são estimativas derivadas da imagem digitalizada e destinam-se a apoio à auditoria de frota. A validação final permanece sob responsabilidade do Gestor de Frota / Auditor técnico.

_____

Assinatura do Gestor de Frota / Auditor

Nome / registro: _____

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:49

Placa do veículo	SYN1C03
ID da viagem	3
Data do processamento	21/10/2026 11:49:06

1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	124.16
Velocidade máxima registrada (km/h)	51.9
Total de infrações detectadas	2
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)



Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Parada prolongada	00:00	13:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	16:30	23:59	0.0	Parado > 10 min

4. Responsabilidade técnica e assinatura

Este laudo foi gerado automaticamente pelo protótipo CronotaScan com base em visão computacional sobre o disco diagrama de cronotacógrafo analógico. Os valores de distância e velocidade são estimativas derivadas da imagem digitalizada e destinam-se a apoio à auditoria de frota. A validação final permanece sob responsabilidade do Gestor de Frota / Auditor técnico.

_____

Assinatura do Gestor de Frota / Auditor

Nome / registro: _____